EXERCICE 1 *4 points*

On pose $f(x) = \dfrac{x-3}{x+7}$.

1. Soit $\mathcal{D}$ le domaine de définition de f. Déterminer $\mathcal{D}$.

2. Donner une domaine $\mathcal{D}'$ de dérivabilité de f puis calculer $f'(x)$.

3. Donner l'équation de la tangente à la courbe représentative de f en 3.